

300-1210 ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล

การทดลองที่ 6: ทดลองวงจร ข้อสอบกลางภาค

วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ข้อมูลผู้ทดลอง

รหัสนักศึกษา : 6710301007 ชื่อ-นามสกุล : นาย ดรณ์เทพ พัทธกิจไพศาล

รหัสนักศึกษา : 6710301009 ชื่อ-นามสกุล : นาย อธิสิทธิ์ คงภักดี

รหัสนักศึกษา : 6710301032 ชื่อ-นามสกุล : นาย ธนัท จงธีรรณโชติ

อุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง

- 1.) บอร์ดสำหรับวางอุปกรณ์ทดลอง (Breadboard), หลอด LED, DIP Switch, ตัวต้านทาน
- 2.) แหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้า 5 V
- 3.) IC เบอร์ 74xx (AND Gate, OR Gate, Not Gate, XOR Gate, XNOR Gate)

การทดลองที่ 6-1 พิสูจน์ว่า Boolean function ต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่

พิสูจน์โดยการต่อวงจรแสดงผลด้วยหลอดไฟ LED โดยทำการต่อวงจรทางด้านซ้ายของสมการ 1 วงจร และต่อวงจรทางด้านขวาของสมการ 1 วงจร (ใช้ Tinkercad) ทดลองเปลี่ยนค่า Input และแสดงผลลัพธ์โดยการเขียน Truth table เพื่อเปรียบเทียบว่าสมการเป็นจริงหรือไม่

6-1.1 พิสูจน์ว่า $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$ เป็นจริงหรือไม่

6-1.2 พิสูจน์ว่า $(A + B)(\bar{A} + C)(\bar{B} + \bar{C}) = AC(\bar{B} + \bar{C})$ เป็นจริงหรือไม่

① $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$? ∴ เป็นจริง									
A	B	C	AB	$\bar{A}C$	BC	Left	AB	$\bar{A}C$	Right
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
} เท่ากัน									
② $(A+B)(\bar{A}+C)(\bar{B}+\bar{C}) = AC(\bar{B}+\bar{C})$? ∴ ไม่เท่ากัน									
A	B	C	A+B	$\bar{A}+C$	$\bar{B}+\bar{C}$	Left	AC	$\bar{B}+\bar{C}$	Right
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
} ไม่เท่ากัน									

การทดลองที่ 6-2 จงทำการลดรูป (Simplification) Boolean function ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ แสดงคำตอบในรูปแบบของสมการ Boolean function ที่ลดรูปแล้ว พร้อมทั้งกำหนดตัวแปร Input ของระบบและต่อวงจร (ลงมือปฏิบัติต่อวงจรจริง)

กำหนด Boolean Function คือ $F_2 = \sum(0,2,4,5,7,8,10,12,13,15)$ ลดรูปให้อยู่ในรูป Product of Sum

A	B	C	D	f_2
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$F_2 = \sum(0,2,4,5,7,8,10,12,13,15)$$

$$= \overline{A}B + B\overline{C}\overline{D}$$

$$= (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (\overline{B} + \overline{C} + \overline{D})$$